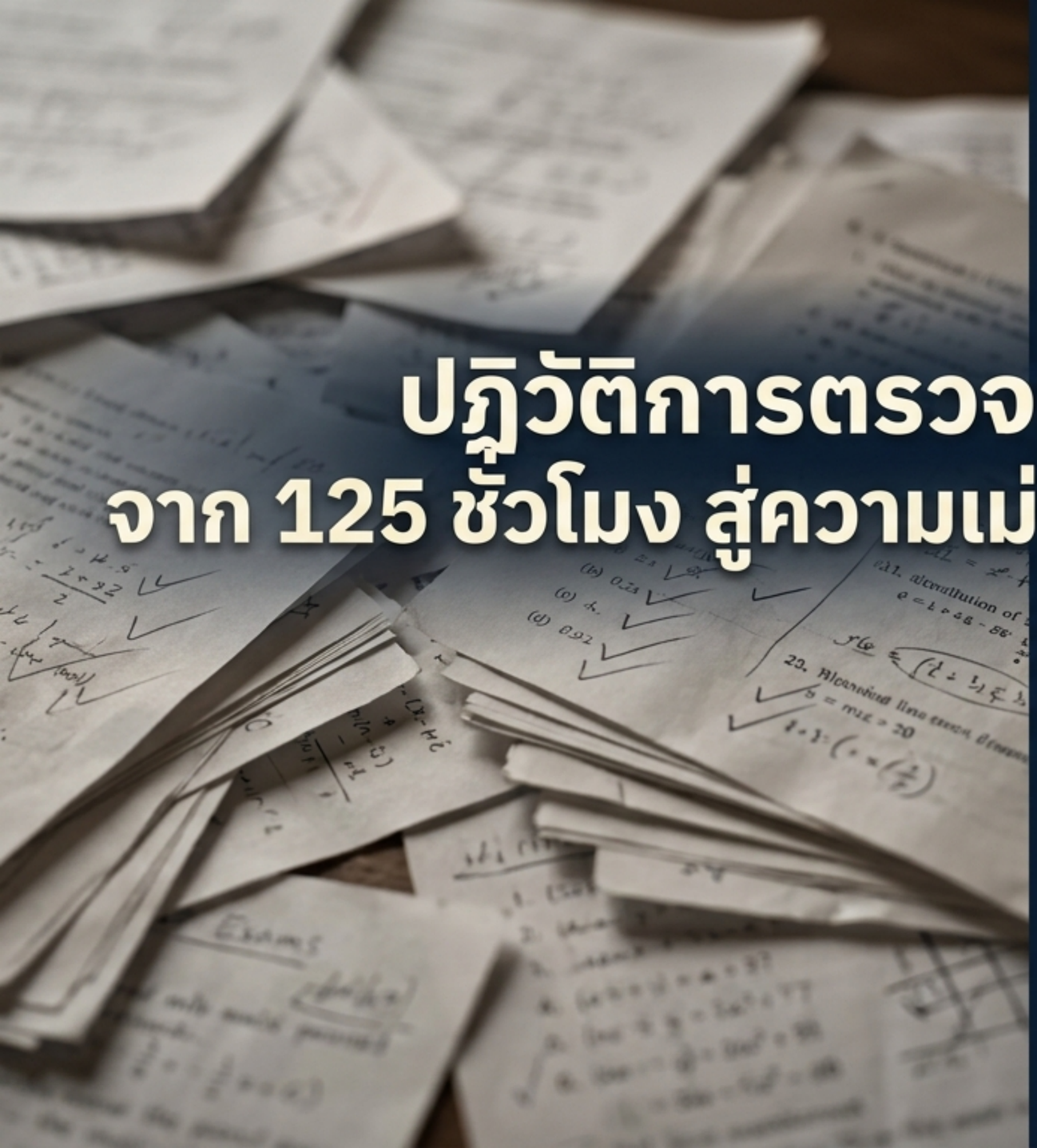


ปฏิวัติการตรวจข้อสอบด้วย AI: จาก 125 ชั่วโมง สู่ความแม่นยำระดับ 94% ในพริบตา

- **เป้าหมาย:** สรุปความก้าวหน้าล่าสุด (15 ต.ค. - 20 ต.ค.) ของระบบ Automated Grading
- **ความสำเร็จทางเทคนิค:** ความแม่นยำ **94.03%** จากการทดสอบจริง 3,600 เฮลล์
- **ความสำเร็จเชิงธุรกิจ:** ลดเวลาการทำงาน **98.6%** พร้อมความสามารถในการคืนคะแนนให้รอยดินสอที่จางที่สุด

98.6%
Time Saved

94.03%
Absolute Accuracy

Gemini Notebook

ขจัดคอขวดของการประเมินผล พร้อมรักษาความโปร่งใสทางวิชาการ 100%

กระบวนการเดิม (Manual)

- ใช้เวลา 125 **ชั่วโมง**ต่อหนึ่งรอบประเมิน
- ความเหนื่อยล้าของมนุษย์นำไปสู่ Human Error ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
- **ต้นทุนแฝงมหาศาล**เมื่อต้องขยายขนาดการสอบ

125 Hours

นวัตกรรม AI (Proposed)

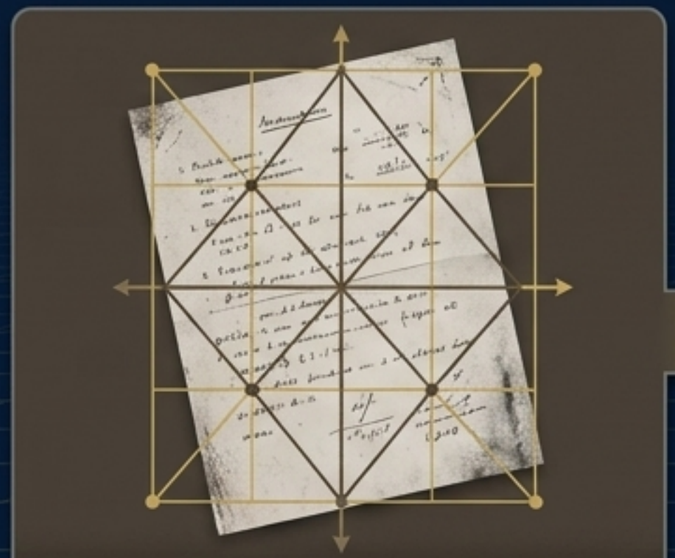
- ใช้เวลาเพียง **1.7 ชั่วโมง**ด้วยระบบ Batch Processing สเกลได้ไม่จำกัด
- ขจัดความคลาดเคลื่อนจากความเหนื่อยล้าอย่างสิ้นเชิง
- หลักการสำคัญ: ตัดสินด้วยความแม่นยำทางภาพ (Visual Accuracy) เท่านั้น ปราศจากการใช้ AI เดาคำศัพท์ (Zero NLP Autocorrect)

1.7 Hours

125 Hours ➔ 1.7 Hours
(Massive Cost & Time Reduction)

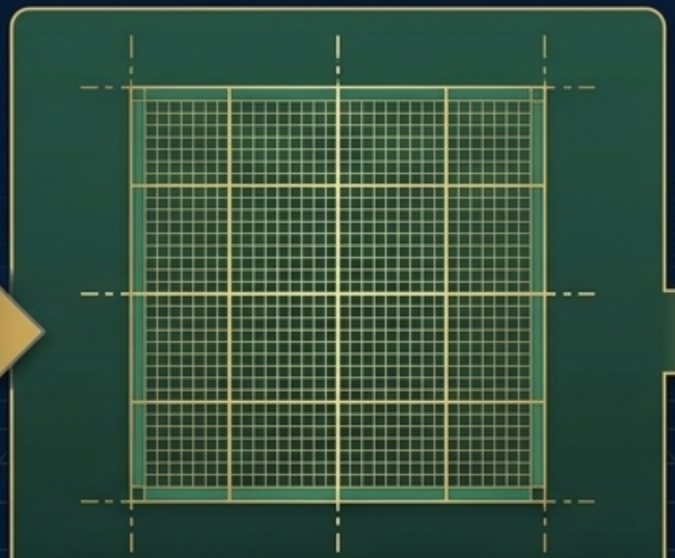
Gemini Notebook

สถาปัตยกรรม End-to-End: จากกระดาษสู่ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์



1. Perspective Warp & Alignment

ปรับแก้ความบิดเบี้ยวของกระดาษ สแกนให้ตรงตามแกน X-Y อัตโนมัติ (ขจัดปัญหาภาพเอียง)



2. Dynamic Grid Segmentation

สกัดพิกัดข้อมูลออกเป็น 3,600 เซลล์อย่างแม่นยำราวกับมีดผ่าตัด แม้กระดาษจะมีการเลื่อนไหล



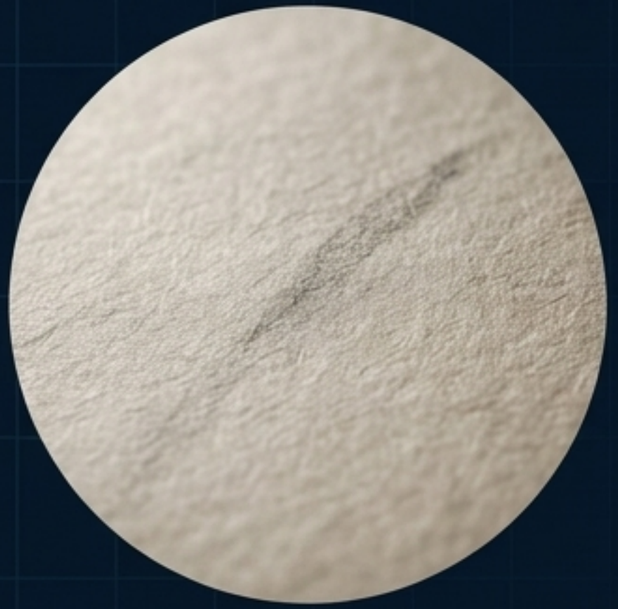
3. Super-Ensemble Prediction

ส่งข้อมูลพิกเซลเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียมแบบผสมผสานเพื่อประเมินผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย

3 Steps. 9 Sheets. 3,600 Distinct Data Cells Processed.

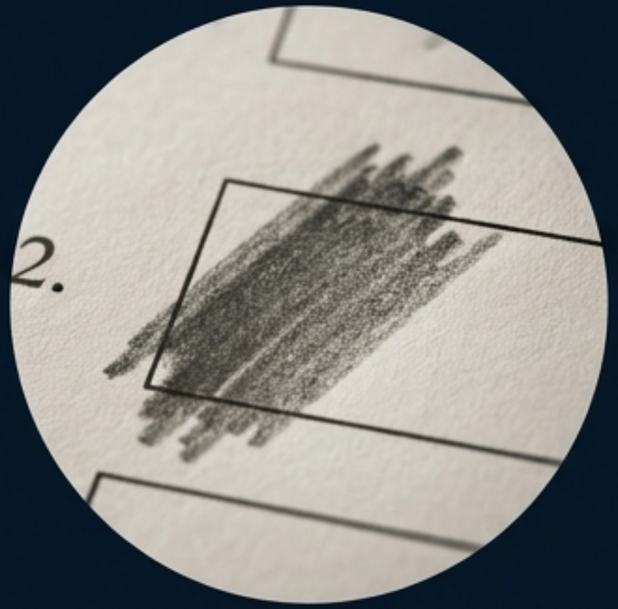
Gemini Notebook

ข้อจำกัดของโลกความเป็นจริง ที่ระบบดั้งเดิมไม่สามารถก้าวข้ามได้



อุปสรรคที่ 1: รอยดินสอจาง (Faint Pencil Marks)

เส้นบางเกินกว่า Threshold ของ Image Processing ทั่วไปจะจับได้



อุปสรรคที่ 2: การฝนเหลื่อมล้ำ (Skipped-Box Shifts)

นักเรียนฝนคำตอบไม่ตรงกรอบ ทำให้ระบบ Rule-based ดั้งเดิมอ่านข้ามและให้คะแนนผิดพลาด



อุปสรรคที่ 3: ข้อจำกัดของ Rule-Based Logic (Rule Saturation)

การเขียนโค้ดแบบดั้งเดิม (If/Else) ไม่สามารถครอบคลุม Edge cases นับพันรูปแบบที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์

>15% of real-world exam papers contain critical visual artifacts.

Gemini Notebook

เส้นทางการวิจัย (Ablation Study): การค้นพบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมที่สุด

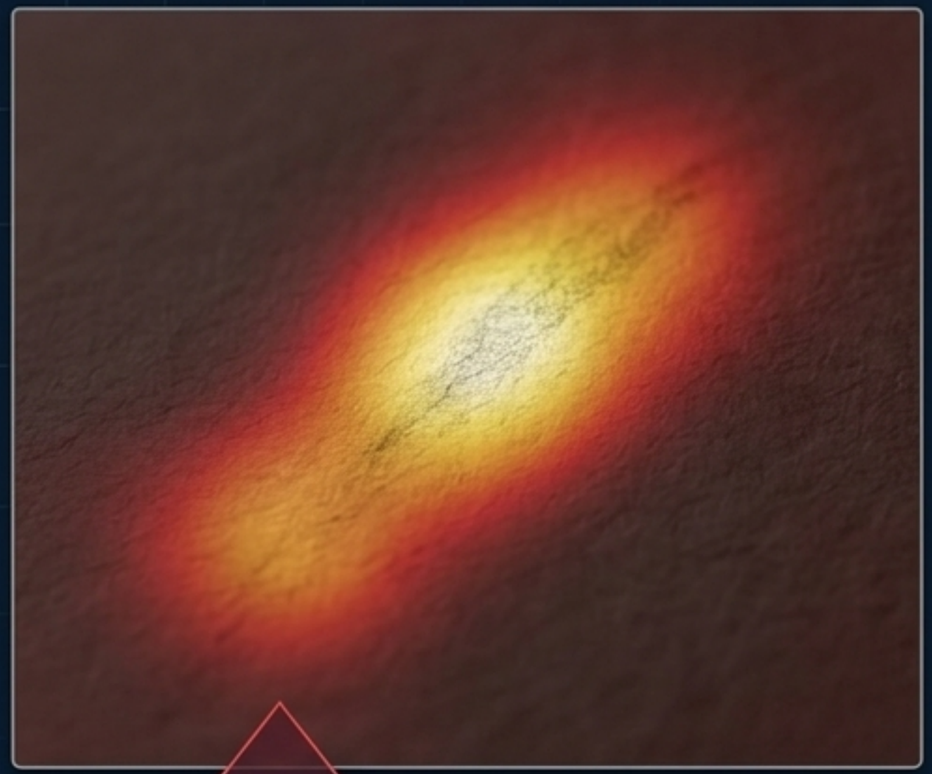
	Approach 1: **Standard OpenCV**	Approach 2: **Pure MLP** (Machine Learning)	Approach 3: **Custom 2D CNN + Ensemble** (The Breakthrough)
การจัดการรอยจาง	ล้มเหลว	ปานกลาง	ยอดเยี่ยม (รักษามิติภาพ 2D)
ความยืดหยุ่น	ต่ำ	เสียมิติภาพ (Spatial Context)	จัดการ Noise ได้เด็ดขาด
ความแม่นยำ	~75%	85%	94.03%

+9.03%
Accuracy Leap
by transitioning from Standard MLP to Custom 2D CNN

Gemini Notebook

นวัตกรรม Deep Learning: บังคับ AI ให้เพ่งความสนใจในจุดที่ยากที่สุด

Heatmap: Attention Mapping

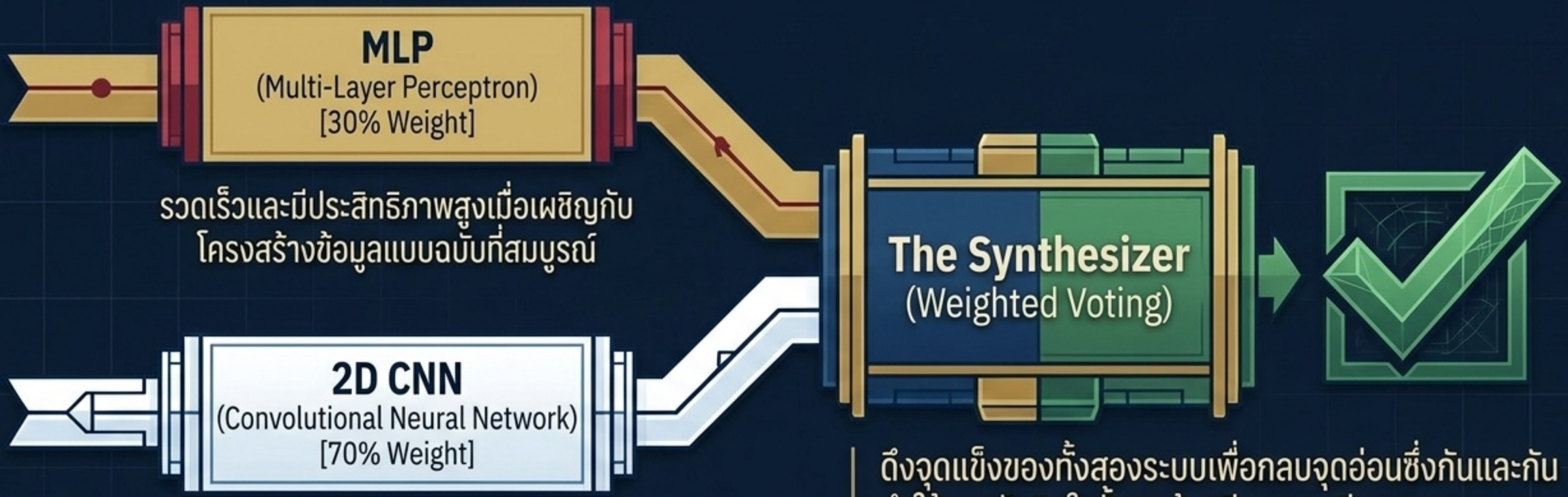


Focal Loss (γ=2.0) explicitly targets and solves extreme edge cases.

- **CharCNN Architecture:** โครงสร้างประสาทเทียมที่ออกแบบพิเศษเพื่อเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของลายมือและรอยฝนของมนุษย์
- **Focal Loss (γ=2.0):** สมการที่ทำงานเสมือน "แว่นขยาย" บังคับให้ AI ลดน้ำหนักตัวอักษรที่ชัดเจน และทุ่มเทการประมวลผลไปที่เคสที่ยากที่สุด (เช่น รอยดินสอจาง)
- **Random Stroke Erasing (Data Augmentation):** เทคนิคจำลองรอยขาดหายระหว่างการฝึกสอน (Training) ทำให้โมเดลแข็งแกร่ง (Robust) เมื่อเผชิญกระดาษจริงที่เสียหาย

Gemini Notebook

สถาปัตยกรรม Super-Ensemble: ผนึกกำลังเพื่อความแม่นยำไร้ที่ติ



Super-Ensemble Strategy: 30% MLP + 70% CNN = Optimal Precision

Gemini Notebook

บทพิสูจน์เชิงประจักษ์:
การยกระดับความแม่นยำบนข้อมูลจริง 3,600 เซลล์

มาตรฐานการวัด (Audit Standard): เทียบกับ Master Answer Key แบบ 1:1 โดยไม่มีข้อกำหนดผ่อนปรน (Zero dictionary autocorrect)

15 ตุลาคม

ทดสอบ 6 แผ่น

93.75%

20 ตุลาคม

ทดสอบ 9 แผ่น (3,600 เซลล์)

94.03%

ข้อสรุปเชิงสถิติ: โมเดลแสดงความเสถียร (Stability) สูงขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อขยายขนาดชุดข้อมูลทดสอบ

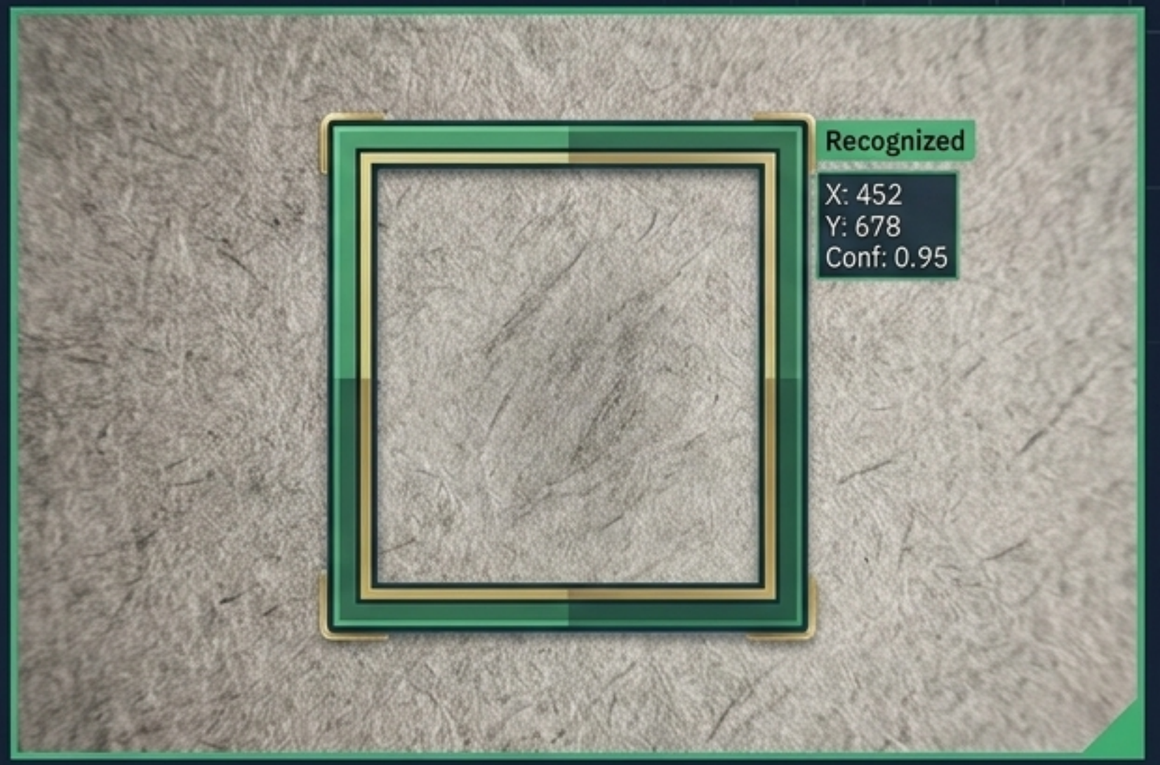
94.03% Audited Accuracy strictly validated against the Master Answer Key.

Gemini Notebook

กรณีศึกษา "test2.jpg": การกู้คืนความยุติธรรมให้นักเรียน



เคสวิกฤต: รอยฝนจางมาก ระบบเดิมทิ้งคะแนนส่วนนี้
(ความแม่นยำเดิม 80.75%)



การเข้าแทรกแซงของ AI: Super-Ensemble + Focal Loss
ค้นพบและคู้คืนคะแนน (ความแม่นยำพุ่งเป็น 83.50%)

+11 Characters Rescued from invisibility for the student.

Gemini Notebook

เครื่องมือระดับ Production: พร้อมสำหรับการใช้งานจริง



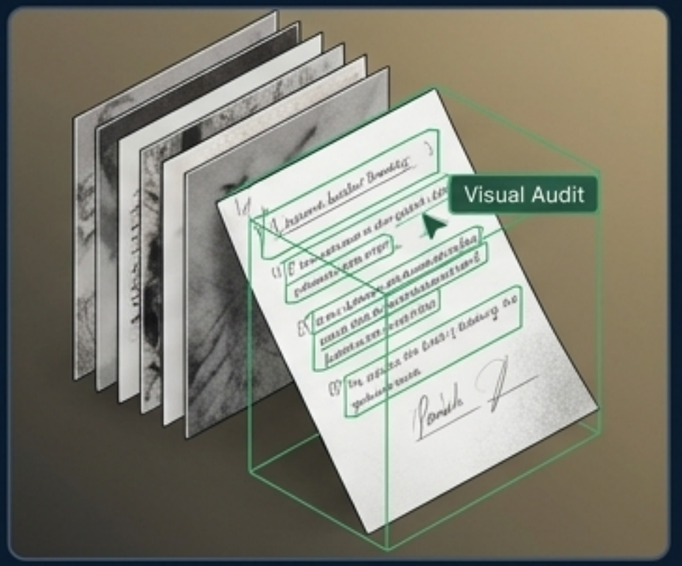
1. CLI Batch Processor

ระบบรันคำสั่งอัตโนมัติเบื้องหลัง ประมวลผลภาพนับร้อยแผ่นได้รวดเร็วในคำสั่งเดียว



2. Excel Output Dashboard

ส่งออกผลลัพธ์พร้อม Analytics เชิงลึก ในรูปแบบตารางที่พร้อมนำไปใช้งานต่อทันที



3. Visual Audit Images

ระบบสร้างไฟล์ภาพที่ตีบาวน์ดิ้งบ็อกซ์ (Bounding Boxes) ทับบนรอยดินสอ เพื่อให้ผู้สอนใช้ตรวจสอบย้อนหลังการตัดสินใจของ AI ได้ 100% ปราศจากกล่องดำ

100% Auditability & Completely Production-Ready

Gemini Notebook

ผลกระทบเชิงธุรกิจ (Business ROI): ปลดล็อกศักยภาพการสเกล



Cost & Time Reduction

ลดต้นทุนแรงงานและเวลาลง 98.6%
คืนเวลาอันมีค่าให้บุคลากรไปโฟกัส
ที่งานวิจัยและการสอนเชิงรุก



Error Minimization

ลดข้อพิพาทเรื่องการตรวจข้อสอบ
ผิดพลาด (Grievance reduction)
สร้างมาตรฐานการประเมินที่โปร่งใส
และตรวจสอบได้ระดับองค์กร



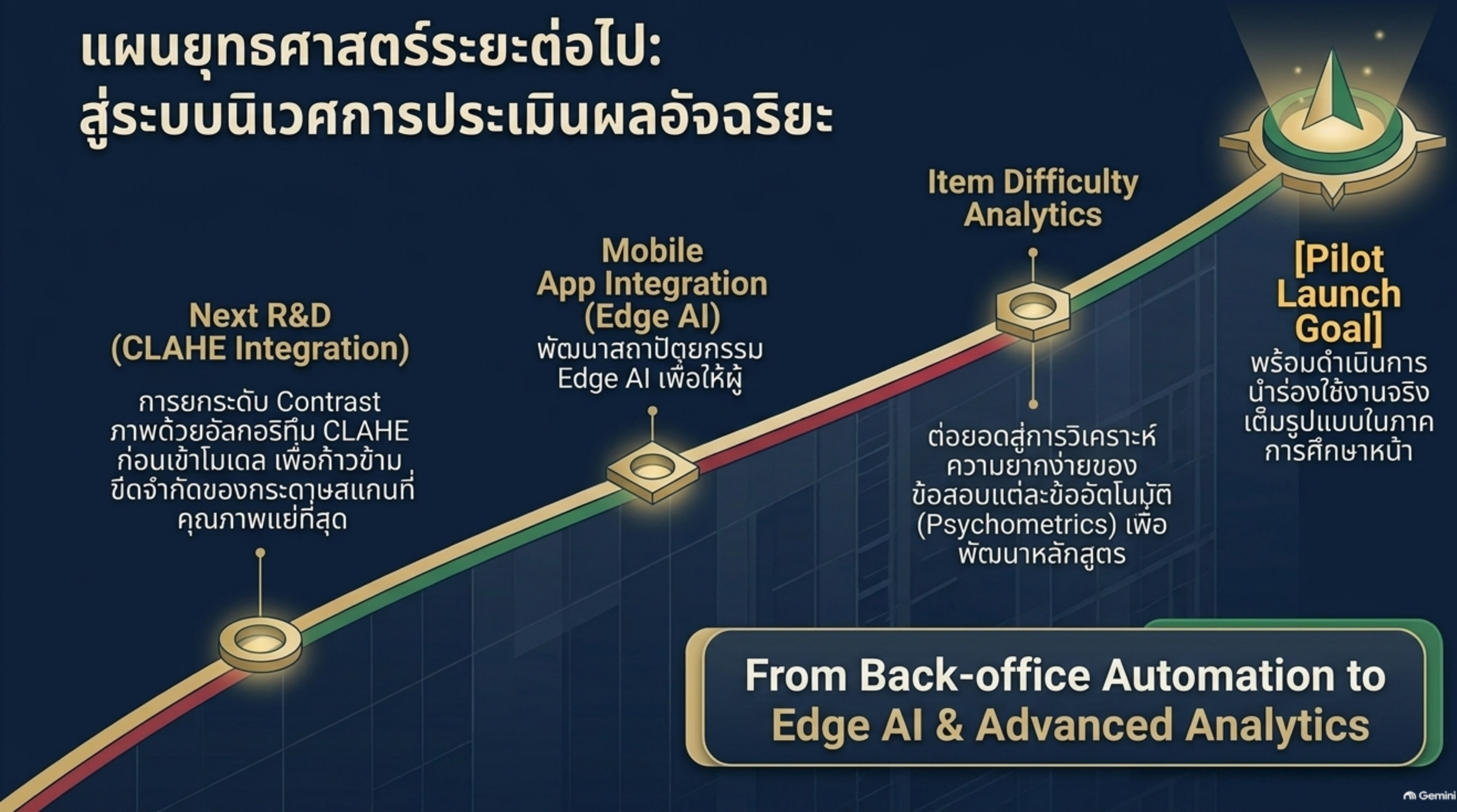
Infinite Scalability

รองรับการสอบระดับมหาวิทยาลัย
(หลักหมื่นแผ่น) ได้ทันที
โดยไม่ต้องเพิ่มบุคลากรตรวจ
(Zero Marginal Labor Cost)

Infinite Scalability with Zero Marginal Labor Cost

Gemini Notebook

แผนยุทธศาสตร์ระยะต่อไป: สู่ระบบนิเวศการประเมินผลอัจฉริยะ



Gemini Notebook